Livraria online: acessibilidade

Desenvolvimento Full Stack
Parada Obrigatória 2 - SENAI

Aluno: André Lucas Coelho de Jesus
Data: 7 de novembro de 2026
Prazo no enunciado: 9 de novembro de 2026, às 23h59

1. Descrição do projeto

A livraria tem um catálogo com dois livros e um carrinho de compras. O usuário pode adicionar exemplares e remover os títulos escolhidos. A interface usa React, o Redux guarda os itens do carrinho e o React Router permite navegar entre as páginas. Por ser um projeto acadêmico, a aplicação não tem cadastro nem pagamento. Os itens ficam na memória e são apagados quando a página é recarregada.

2. Método e escopo

O projeto partiu do código fornecido no enunciado. Antes da primeira auditoria, a inicialização do React e as rotas foram ajustadas às versões instaladas. A lógica dos livros e do carrinho foi mantida. A pasta baseline guarda essa versão, anterior às melhorias de acessibilidade.

A primeira auditoria do catálogo ocorreu antes das alterações. A avaliação do carrinho inicial usou a cópia preservada, em uma execução posterior. Nas duas páginas, foi usado o Lighthouse 13.6.0, com a categoria Accessibility e o perfil desktop, no Chrome em modo headless (sem janela visível). O Playwright executou o fluxo de teclado no Chrome. A leitura com NVDA tem um registro próprio, pois o teste de teclado não confirma o que o leitor de tela anuncia.

Página auditada	Antes	Depois
Catálogo	84	100
Carrinho vazio	79	100

As notas vão de 0 a 100. A nota máxima indica que a página passou nas verificações automáticas aplicáveis. Ainda é necessário conferir teclado e leitor de tela para avaliar aspectos que o Lighthouse não testa. O resultado, sozinho, não comprova conformidade integral com WCAG.

Código e evidências

Abrir o repositório no GitHub - branch dev

Repositório: andrecoedev / desenvolvimento-full-stack-parada-obrigatoria-2. A pasta evidencias reúne os relatórios originais em HTML e JSON, as capturas da aplicação e o resultado do teste de teclado.

O código e as auditorias estão concluídos. Falta confirmar a leitura com NVDA e atualizar esse resultado antes de enviar o PDF ao AVA.

3. Análise da aplicação inicial

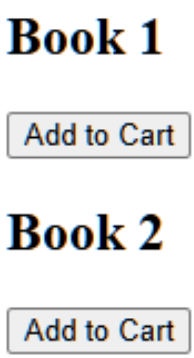


Figura 1. Catálogo antes das melhorias. Detalhe do canto superior esquerdo da base preservada. A captura completa está no repositório.

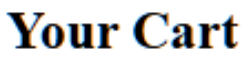


Figura 2. Carrinho vazio antes das melhorias, na mesma região da tela.

Problemas identificados

O Lighthouse encontrou dois problemas nas duas páginas: faltava definir o idioma no elemento html (html-has-lang) e indicar a região principal do conteúdo (landmark-one-main). O catálogo recebeu 84/100 e o carrinho vazio, 79/100. As notas são diferentes porque cada página tem seu conjunto de verificações aplicáveis.

A leitura do código mostrou outras limitações. As páginas começavam com h2, sem um h1, e não havia links entre o catálogo e o carrinho. Os botões tinham nomes genéricos, sem informar a qual livro se referiam. Adicionar ou remover itens também não produzia um aviso para leitores de tela.

Os botões já eram elementos HTML nativos e podiam ser acionados pelo teclado. A versão inicial não tinha imagens, por isso não havia atributos alt a corrigir. A análise inicial não registrou falhas de contraste.

4. Melhorias de acessibilidade



Figura 3. Catálogo após as melhorias, com navegação, títulos e capas ilustrativas.

Alteração	Benefício e critérios WCAG relacionados
Idioma pt-BR e título de cada página	Define o idioma de leitura e identifica a página aberta (3.1.1; 2.4.2).
Regiões HTML, listas, h1 e h2	Organiza o conteúdo para navegação por regiões e cabeçalhos (1.3.1; 2.4.6).
Capas ilustrativas com texto alternativo	Descreve as imagens acrescentadas ao catálogo (1.1.1).
Links, foco visível e atalho ao conteúdo	Permite usar a interface sem mouse e acompanhar a posição do foco (2.1.1; 2.4.1; 2.4.7).
Nome dos botões com o livro	Mantém o texto visível completo e identifica o título da ação (2.5.3; 4.1.2).
Avisos e ajuste do foco	Informa mudanças no carrinho e orienta após navegar ou remover um item (4.1.3; 2.4.3).
Contraste e adaptação à largura	Facilita a leitura e o uso em telas estreitas (1.4.3; 1.4.10).

Os links e botões usam os controles nativos do HTML. O tabindex=-1 permite que o código leve o foco ao conteúdo e aos títulos, sem incluir essas regiões na sequência do Tab. Os atributos ARIA complementam os nomes dos botões e os avisos do carrinho.

5. Carrinho e navegação

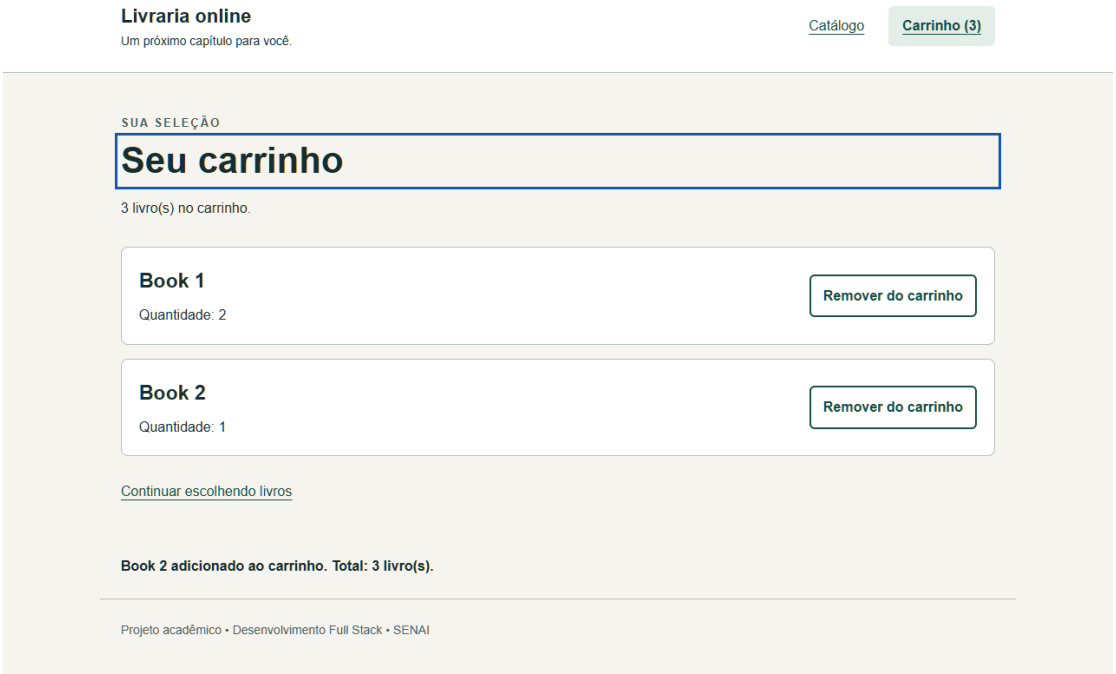


Figura 4. Carrinho com dois títulos e três exemplares. Foco no título após navegar.

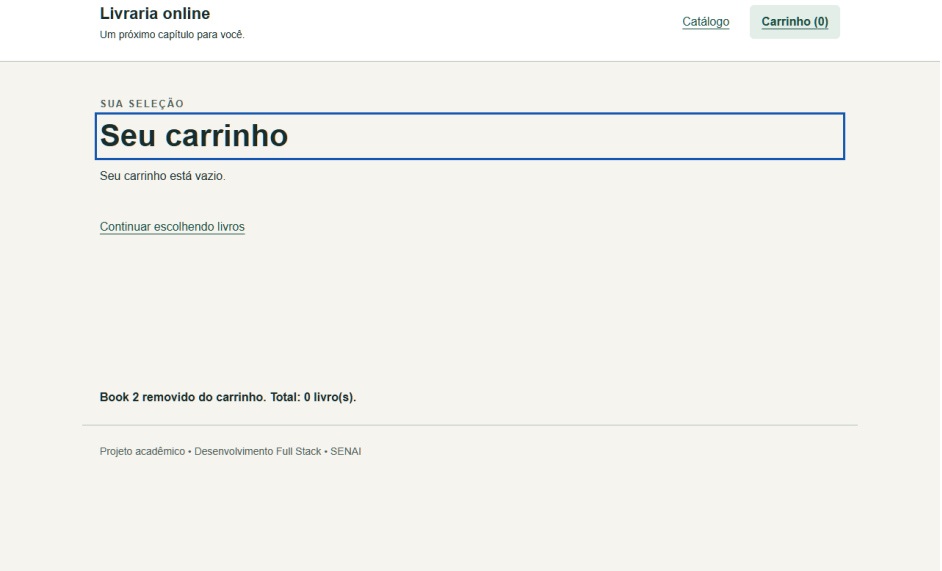


Figura 5. Carrinho após remover o último título. O foco retorna ao h1.

A remoção segue a regra do código base: retirar um título apaga todas as cópias desse livro. Agora, o carrinho reúne as cópias em uma linha e mostra a quantidade. O nome acessível do botão informa que todas elas serão removidas.

Quando o usuário abre outra página, a aplicação atualiza o título do documento e leva o foco ao h1. Depois de uma remoção, o foco volta ao título do carrinho, pois o botão acionado deixa de existir. Uma região com role=status, aria-live=polite e aria-atomic=true recebe os avisos de adição e remoção.

6. Auditorias antes e depois

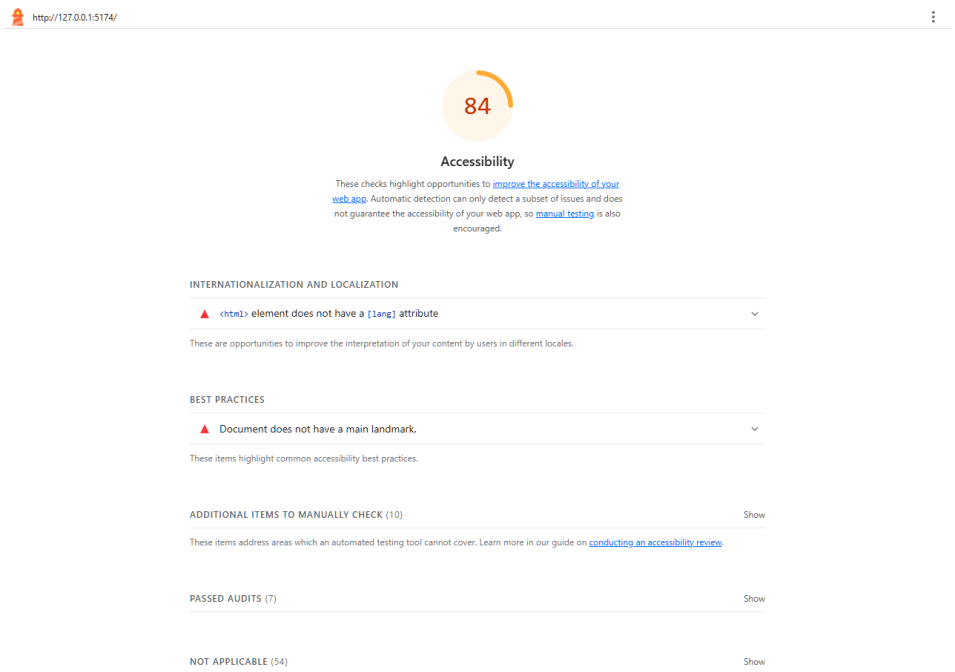


Figura 6. Relatório inicial do catálogo: 84/100. O arquivo original HTML/JSON está no GitHub.

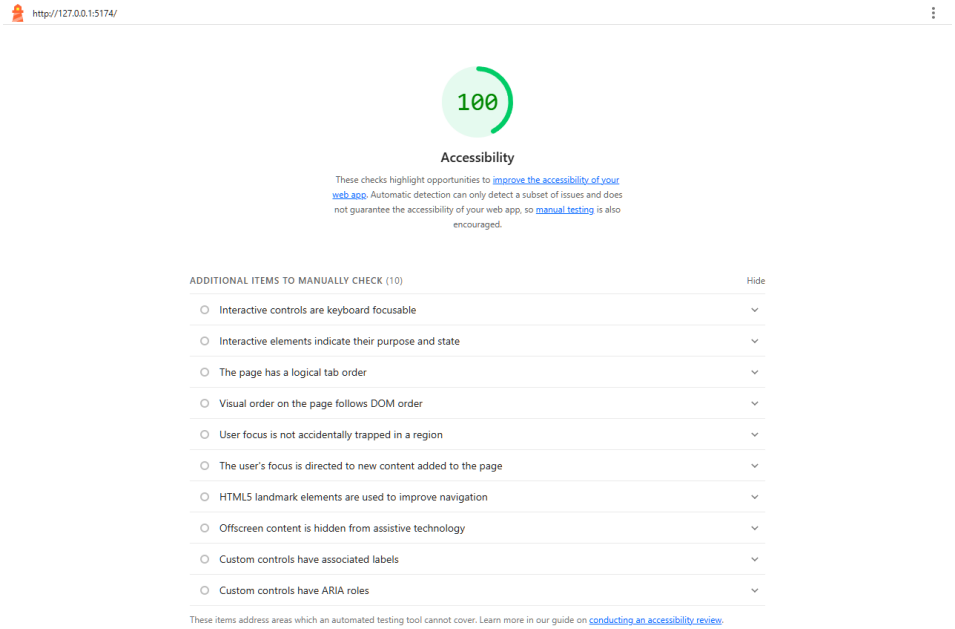


Figura 7. Relatório final do catálogo: 100/100. Os itens de verificação manual continuam indicados pela ferramenta.

No carrinho vazio, a nota passou de 79/100 para 100/100. Os relatórios e as capturas dessa página estão na pasta evidencias. O teste de teclado cobriu o carrinho preenchido. A auditoria padrão do Lighthouse recarrega a página, o que esvazia os itens guardados na memória.

Uma das auditorias trouxe um aviso sobre a diferença entre o texto visível e o nome acessível dos botões, mesmo com nota 100. Após o ajuste, o nome passou a começar pelo texto visível completo. A nova auditoria do catálogo não apresentou esse aviso.

7. Testes realizados

Teclado e comportamento

Link para pular navegação: Tab focou o link; Enter transferiu o foco à região principal.

Botão com Enter e Espaço: Duas cópias adicionadas; status atualizado a cada ação.

Rota e foco: Shift+Tab e Enter abriram /cart; foco no h1 e título do documento atualizado.

Remoção de cópias: Espaço removeu as duas cópias de Book 1, preservou Book 2 e devolveu foco ao h1.

Carrinho vazio e retorno: Último título removido; link de retorno operou com Enter, sem perda de foco.

Refluxo: Sem rolagem horizontal nos tamanhos de viewport de 320 e 640 CSS pixels; não substitui teste de zoom real.

Execução: Nenhum erro JavaScript capturado no fluxo.

O fluxo automatizado com teclas simuladas no Chrome passou nas sete verificações. Também passaram os três testes do Redux, que cobrem a adição de cópias sem alterar o estado anterior, a remoção de todas as cópias de um título sem afetar os demais e a remoção do último livro. As ações desconhecidas preservaram o estado. A geração da versão de produção (build) foi concluída.

Verificação com NVDA

O teste com NVDA continua pendente. A versão 2026.3 foi obtida no site oficial, teve a assinatura de NV Access Limited verificada e iniciou em cópia portátil. Na primeira tentativa, houve uma falha ao controlar a janela de boas-vindas. Na nova tentativa, o programa iniciou, mas a ferramenta de automação interrompeu o controle do Chrome por não conseguir verificar o endereço da página com segurança. Os anúncios da livraria ainda não foram confirmados.

Para concluir, é preciso percorrer a livraria no Chrome com o NVDA ativo, conferir os títulos e as capas e usar Tab, Shift+Tab, Enter e Espaço nas ações do carrinho. O registro deve informar os nomes e avisos lidos ao adicionar livros, abrir o carrinho e remover os itens. O arquivo docs/TESTE-NVDA.md contém o roteiro, incluindo o uso opcional do Visualizador de fala para guardar a evidência.

Limites dos resultados

As auditorias e o teste de teclado confirmaram as melhorias descritas na estrutura e no uso do carrinho. A leitura dos avisos de status depende da verificação com NVDA: a presença do texto na página não confirma seu anúncio. Também ficaram fora desta avaliação o zoom real, os testes com usuários com deficiência e a revisão de todos os critérios WCAG 2.2. Portanto, os resultados se limitam às verificações registradas neste relatório.

Referências consultadas

W3C - Referência rápida WCAG 2.2

Chrome Developers - Pontuação de acessibilidade Lighthouse

NV Access - Download oficial do NVDA

NVDA - Manual do usuário

React - createRoot

React Router - Rotas declarativas